

«Гагаринские чтения – 2022»

Сборник тезисов докладов
Школьная секция

Москва
2022 г.

УДК 629.7.01

ББК 39.53

Г12

Г12 Гагаринские чтения – 2022: XLVIII Международная молодёжная научная конференция: Сборник тезисов докладов: М.; Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2022.

Школьная секция: М.: Московский авиационный институт, 2022. 162с.

В сборник включены тезисы докладов, представленные в организационный комитет конференции в электронном виде в установленные сроки и отвечающие требованиям. Все доклады напечатаны в редакции авторов.

The conference book includes asbtracts which were sent to organizing committee in electronic form.

All absrtacts are printed in the authors' version.

УДК 629.7.01

ББК 39.53

©Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет), 2022

Moscow Aviation Institute (National Research University), 2022

стену огня из оружия небольшого калибра [1]. На самолетах Ил-2 сражались летчики-штурмовики дважды Герои Советского Союза Г.Ф. Сивков, Г.Т. Береговой, М.З. Бондаренко, А.И. Ефимов; Герой Советского Союза В.Б. Емельяненко и другие [2].

Ла-5 – советский одномоторный истребитель, созданный в 1942 году ОКБ-21 под руководством С.А. Лавочкина в Горьком. Большинство советских боевых самолетов в начале войны строилось в основном из дерева, т.к. легкие алюминиевые сплавы были в дефиците. Ла-5 с его плохими весовыми показателями не слишком соответствовал по скорости Мессершмитту Bf-109G, но был чрезвычайно маневренным. После германского нападения на СССР в 1941 г. русские приложили огромные усилия к увеличению выпуска самолетов. Было очевидно, что борьба с опытным и хорошо оснащенным Люфтваффе требует не только увеличения числа, но и улучшения характеристик самолетов. Изначально более удачными были истребители Яковлева, а Ла-5 оказался более медленным. В 1942 г. модификация ФН, оснащенная более мощным двигателем, получила значительно лучшие данные и опережала по характеристикам даже Фокке-Вульф FW-190 [1]. На самолетах Ла-5 и Ла-5ФН сражались такие летчики-асы, как И.Н. Кожедуб, К.А. Евстигнеев, В.И. Попков, Н.М. Скоморохов и другие.

Як-3 – детище советского конструктора Александра Сергеевича Яковлева – завоевал репутацию превосходного истребителя в отчаянных широкомасштабных боях на Восточном фронте в 1944-1945 годах. Люфтваффе пришлось в шок и смятение, обнаружив, что по крайней мере на малых высотах он превосходил Фокке-Вульф FW-190 и Мессершмитт Bf-109. Однажды, в июле 1944 г., соединение из 18 Як-3 противостояло 30 истребителям Люфтваффе и смогло сбить 15 немецких машин, потеряв при этом лишь один свой самолет [1]. Управляли самолетами Як-3 такие летчики-асы, как А.И. Колдунов, В.В. Марков, А.Н. Ситковский, А.П. Чурилин и другие.

Аппарат для выращивания зелени на поверхности Марса

Галиченко С.А.

Научный руководитель — Кичиханова Э.И.

МБОУ "Буговская СОШ №1", Видное

Многим знакома проблема доставки продуктов питания космонавтам, находящимся на борту Международной Космической Станции. Это достаточно сложная и дорогостоящая задача, неудача в которой может привести к самому страшному сценарию – гибели экипажа. Особенно в этом выделяются миссии, проходящие далеко от Земли. Например, к таким миссиям можно отнести готовящуюся миссию по строительству базы на Луне, а в дальнейшем и на Марсе. Сложность, как и время, необходимое на доставку груза, возрастают, а возможность оказать срочную помощь экипажу снижается.

Доставка продуктов питания напрямую с Земли является хорошим вариантом на первое время, но в дальнейшем совершенно необходимо создать систему снабжения прямо на базе. Поэтому следует провести эксперименты, которые смогут показать на практике влияние условий других небесных тел на рост растений на их поверхности. Кроме того, наличие зелени будет положительно сказываться на психологическом состоянии экипажа, что также немаловажно.

Цель проекта: разработать аппарат, который сможет обеспечивать необходимые для растений условия на поверхности Марса, контролировать их рост и проводить научные эксперименты. Создать рабочий прототип аппарата.

Задачи:

1. Изучить условия, необходимые для выращивания выбранных культур, и имеющиеся на Марсе;
2. Изучить существующие проекты по исследованию роста растений за пределами Земли;
3. Определить необходимые функции и свойства аппарата;
4. Научиться программировать на C++ и создавать 3D модели;
5. Изготовить рабочий прототип.

Особенностью данного проекта является то, что подавляющее большинство, использованных для сборки, элементов отечественного производства. Второй особенностью является тот факт, что аппарат по сути представляет из себя автоматизированную теплицу, усовершенствования которой предназначены для сложных и важных исследований далеко за пределами Земного пространства.

На роль микроконтроллера, связывающего детали аппарата, была выбрана российская плата Iskra Mega благодаря своим показателям памяти, универсальности и количеству входов/выходов. К ней подключены датчики температуры, влажности, освещенности и газов.

Психологическое тестирование воздействия на психику человека в эпоху цифровизации

Груздева М.Д.

ГБОУ «Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова», Москва

Психология- это не просто область исследования, это фундамент внутреннего мира человека. В дни 21-го века трудно представить хотя бы прогулку в парке без технологий. Непрерывный поток информации, большое количество событий не может бесследно отразиться на жизни человека. Развитие цифровизации несет в себе как пользу, так и вред.

Что из этого превалирует и как именно воздействует на психологию человека, покажет экспериментальное тестирование.

Психологическое тестирование воздействия на психику человека в эпоху цифровизации - это исследовательская работа, направленная на выявление эмоционального и психического состояния человека, живущего в современном мире. Как жизнь привычный образ жизни человека 21-го века влияет на нейронную сеть головного мозга.

Не менее важными вопросами являются вызовы для психологической науки и практики, как таковых, связанные с развитием цифровых технологий: больших данных, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, «умных» материалов, телеприсутствия, интерфейсов «мозг – компьютер». Многие люди испытывают интерес к новым возможностям психотерапии, а некоторые даже готовы рассмотреть возможность обращения к роботу-психологу с искусственным интеллектом.

Что думают об этом сами психологи?

«Появляются новые формы взаимодействия между людьми, например, общение блогера с подписчиками. Они как бы и не друзья, но ответить необходимо каждому, уделить внимание каждому.

Также создаются приложения, с помощью которых можно решить проблемы со сном, а также справиться с приступом тревоги. Они могут помочь при депрессии.

Люди начали больше доверять специалистам, которые оказывают услуги удаленно, в том числе и психологам. Эффективность работы при нормальном качестве связи такая же, как и при личной встрече» (Юлия Абысова, практикующий психолог).

Мое тестирование предполагает рассмотреть этот вопрос более детально и масштабно.

Влияние звёзд на жизнь человечества

Зиновьева Н.Р.

Научный руководитель — Кувшинов В.В.

МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина, Одинцово

Целью работы является привлечение внимания людей к исследованию влияния звёзд на жизнь человека.

Задачи:

- 1) Определить уровень влияния звёзд на наш мир.
- 2) Наглядно это продемонстрировать.

Продукты работы: